

IA ligera para dispositivos de borde con recursos limitados

Sistematización del Tema de Investigación

Línea de Investigación

IA para Ciudades Inteligentes, IoT y ICS/OT.

Diagnóstico Preliminar

El problema central reside en la limitada capacidad computacional de los dispositivos de borde utilizados en entornos IoT y ciudades inteligentes para ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial utilizados en detección de anomalías demandan elevados recursos de procesamiento, memoria RAM y consumo energético, lo que dificulta su implementación en dispositivos embebidos con restricciones de hardware. Esta limitación genera una alta dependencia de infraestructuras en la nube para el procesamiento de datos, incrementando la latencia de respuesta, el tráfico de red y los riesgos de privacidad y seguridad en aplicaciones críticas de ciberseguridad e IoT industrial. Además, la ausencia de técnicas eficientes de optimización, como reducción de características, pruning y compresión ligera de modelos, reduce la viabilidad operativa de sistemas de detección de anomalías y ataques ejecutados localmente en dispositivos de borde.

Tema General

Dispositivos de borde para entornos IoT, 2026.

Temas Particulares

1. Ejecución local de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT, 2026.
2. Optimización mediante pruning y compresión ligera de modelos de IA con recursos limitados, 2026.

3. Modelos ligeros de IA para detección de anomalías en entornos IoT, 2026.

Temas Específicos

1. Alta latencia en la ejecución local de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT, 2026.
2. Elevado consumo de recursos computacionales en modelos IA para dispositivos de borde con recursos limitados, 2026.
3. Elevado tamaño de almacenamiento de modelos de IA para despliegue eficiente en dispositivos de borde, 2026.

Problema de Estudio

Deficiente eficiencia de ejecución local de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados, 2026.

Título Preliminar

Ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados, 2026.

- Variable dependiente: Ejecución eficiente.
- Objeto de estudio: Modelos de IA.
- Alcance espacial: Dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados.
- Alcance temporal: 2026.

Antecedentes Bibliográficos

1. Fridous, V. M., Agarwal, A., Bhaskar, K. B., Nandagopal, V., & Sivakamasundari, N. (2026). Optimization and Benchmarking of Lightweight Neural Networks for Efficient Embedded AI Deployment. *Engineering Reports*, 8(5). <https://doi.org/10.1002/eng2.70814>
2. Miranto, A., Prasetyawan, P., & Aryanto, I. M. (2026). Optimization of MobileNet SSD Using Pruning, Quantization, and Transfer Learning for Real-Time Vehicle Detection in IoT-Based Security Systems. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 7(2), 1500-1514. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2026.7.2.5488>
3. Akhi, M., Eising, C., & Dhirani, L. L. (2025). Securing IoT Using Lightweight TCN for Edge Deployment on Raspberry Pi 4. *IEEE Open Journal Of The Communications Society*, 7, 442-460. <https://doi.org/10.1109/ojcoms.2025.3649498>
4. Hadi, S., Syafei, W. A., Wibowo, A., Hassanudin, W. M., Setiana, E. F., & Putri, A. N. (2026). A Comparative Analysis of Pruning, Quantization, and Compilation for LightGBM-Based Electricity Anomaly Detection on IoT Edge Devices. *Engineering Technology & Applied Science Research*, 16(2), 32935-32941. <https://doi.org/10.48084/etasr.16433>
5. Khowaja, S. A., Waqas, A., Quasim, M. T., & Dev, K. (2025). POST: Pruning Oriented Security for Inversion Attack in Edge-Based Internet of Things. *IEEE Internet Of Things Journal*, 13(3), 4411-4420. <https://doi.org/10.1109/jiot.2025.3632564>

6. Khan, A., Hussain, M. A., & Anwer, F. (2025). A Hybrid **Lightweight Deep Learning-Based** Intrusion Detection Approach in **IoT** Utilizing **Feature Selection** & Explainable Artificial Intelligence. *IEEE Access*, 13, 192451-192466.
<https://doi.org/10.1109/access.2025.3630753>
7. Adjewa, F., Esseghir, M., & Merghem-Boulahia, L. (2026). From **Edge Transformer** to **IoT** Decisions: Offloaded Embeddings for **Lightweight** Intrusion Detection. *Sensors*, 26(2), 356. <https://doi.org/10.3390/s26020356>
8. Wang, Z., Li, Z., He, D., & Chan, S. (2022). A **lightweight** approach for network intrusion detection in **industrial cyber-physical systems** based on knowledge distillation and **deep metric learning**. *Expert Systems With Applications*, 206, 117671. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117671>
9. Roy, S., Li, J., Choi, B., & Bai, Y. (2021). A **lightweight supervised intrusion detection mechanism** for **IoT networks**. *Future Generation Computer Systems*, 127, 276-285. <https://doi.org/10.1016/j.future.2021.09.027>
10. Jan, S. U., Ahmed, S., Shakhov, V., & Koo, I. (2019). Toward a **Lightweight Intrusion Detection System** for the **Internet of Things**. *IEEE Access*, 7, 42450-42471. <https://doi.org/10.1109/access.2019.2907965>

Título Tentativo

Optimización mediante pruning y compresión ligera para la **ejecución eficiente** de **modelos de IA** en **dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados**, 2026.

- Variable independiente: **Optimización mediante pruning y compresión ligera**.
- Variable dependiente: **Ejecución eficiente**.

- Objeto de estudio: Modelos de IA.
- Alcance espacial: Dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados.
- Alcance temporal: 2026.

Matriz de Consistencia

Título: Optimización mediante pruning y compresión ligera para la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados, 2026.

Título: Optimización mediante pruning y compresión ligera para la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados, 2026.						
LINEA DE INVESTIGACIÓN	PROBLEMA DE ESTUDIO	PROBLEMAS	HIPÓTESIS	OBJETIVOS	VARIABLES Y DIMENSIONES	DISEÑO METODOLÓGICO
Inteligencia Artificial para Ciudades Inteligentes, IoT y ICS/OT.	Deficiente eficiencia de ejecución local de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados, 2026	Problema general: ¿De qué manera la optimización mediante pruning y compresión ligera influye en la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026?	Hipótesis general: La optimización mediante pruning y compresión ligera mejora la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026.	Objetivo general: Evaluar la influencia de la optimización mediante pruning y compresión ligera en la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026.	Variable independiente: Optimización mediante pruning y compresión ligera Dimensiones - D1: Poda del Modelo (% de reducción de características) - D2: Compresión ligera del modelo (tamaño del modelo en KB)	Enfoque: Cuantitativo Tipo de Investigación: Aplicada Nivel de Investigación: Explicativo Diseño: Experimental comparativo
Modelos de IA		Problemas específicos: P.E. 1: ¿De qué manera la poda del modelo, correspondiente a la optimización mediante pruning y compresión ligera influye en la eficiencia computacional y de recursos de la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026? P.E. 2: ¿De qué manera la compresión ligera del modelo de la	Hipótesis específicas: H.E. 1: La poda del modelo, correspondiente a la optimización mediante pruning y compresión ligera mejora la eficiencia computacional y de recursos de la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026. H.E. 2: La compresión ligera del modelo, correspondiente a la optimización mediante pruning y compresión ligera mantiene la eficacia	Objetivos específicos: O.E. 1: Evaluar la influencia de la poda del modelo, correspondiente a la optimización mediante pruning y compresión ligera en la eficiencia computacional y de recursos de la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026. O.E. 2: Analizar la influencia de la compresión ligera del modelo, correspondiente a la optimización	Variable dependiente: Ejecución eficiente Dimensiones: - D1: Eficiencia Computacional y de Recursos (latencia en ms/muestra, RAM usada para el proceso experimental en MB) - D2: Eficacia Predictiva (accuracy, precision, recall y F1-score)	Población: Registros de tráfico de red y eventos IoT utilizados para detección de anomalías en dispositivos de borde. Muestra: Subset del dataset Edge-IIoTset utilizado para entrenamiento y evaluación del modelo IA. Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos: Técnicas: Experimentación computacional, evaluación comparativa de modelos IA y observación de métricas de rendimiento. Herramientas: Python, Google Colab, Scikit-learn, LightGBM, Pandas y NumPy. Técnicas de Análisis y Procesamiento de Datos:

		optimización mediante pruning y compresión ligera influye en la eficacia predictiva en la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026?	predictiva de la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026.	mediante pruning y compresión ligera en la eficacia predictiva de la ejecución eficiente de modelos de IA en dispositivos de borde para entornos IoT con recursos limitados en 2026.		Análisis: Estadística descriptiva, comparación de métricas de rendimientos y análisis porcentual de mejora. Procesamiento: Limpieza y normalización de datos, entrenamiento del modelo LightGBM, aplicación de pruning mediante reducción de características, optimización ligera mediante compresión del modelo y evaluación del modelo optimizado.
--	--	---	--	--	--	---